(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211230012 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921672162.4

(22)申请日 2019.10.08

(73)专利权人 重庆天马工业设备安装有限公司
地址 400000 重庆市江北区建新西路2号14层4-6

(72)发明人 刘秀燕 宋启胤 杨涵

(51)Int.Cl.
E06B 1/52(2006.01)
E06B 7/28(2006.01)
A62C 31/00(2006.01)
A62C 37/40(2006.01)

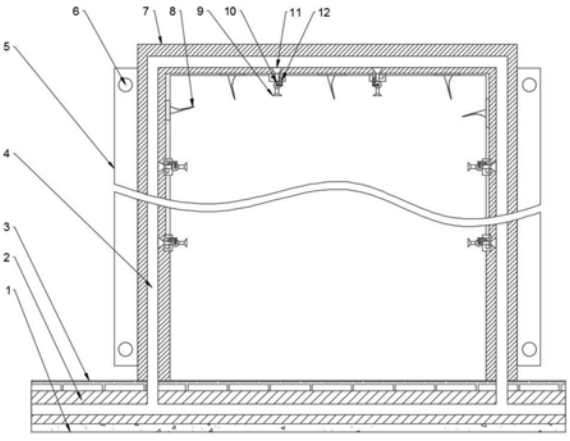
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种智能消防门

(57)摘要

本实用新型提出一种智能消防门，包括地层、地层上方铺设的砂灰层、砂灰层上方铺设的地砖和地砖上方安置有门户，门户两侧固有带连接孔的活页板，砂灰层和门户内部设置有高压水管，门户内侧面上设有烟雾温度传感头，相邻烟雾温度传感头的门户内侧面上还设有连通高压水管的支管，支管上设有通过电路连接烟雾温度传感头的感应模块和与感应模块连接的支管控制阀；支管前端还设有喷头。本实用新型通过在门户内部设置温度烟雾感应探头、门户内部设置高压水管，在发生灾情时，感应到高温或者烟雾浓度的变化即可出发与其连接的感应模块，同时出发控制动作，操控喷水机构进行喷水降低烟雾浓度，同时形成水幕阻挡火势蔓延。



CN 211230012 U

1.一种智能消防门,包括地层(1)、地层(1)上方铺设的砂灰层(2)、砂灰层(2)上方铺设的地砖(3)和地砖(3)上方安置有门户(7),门户(7)两侧固有带连接孔(6)的活页板(5),其特征在于:砂灰层(2)和门户(7)内部设置有高压水管(4),门户(7)内侧面上设有烟雾温度传感头(8),相邻烟雾温度传感头(8)的门户(7)内侧面上还设有连通高压水管(4)的支管(11),支管(11)上设有通过电路连接烟雾温度传感头(8)的感应模块(12)和与感应模块(12)连接的支管控制阀(10);支管(11)前端还设有喷头(9)。

2.根据权利要求1所述一种智能消防门,其特征在于:两侧门户(7)与砂灰层(2)内部的高压水管(4)一体联动设置。

3.根据权利要求1或2所述一种智能消防门,其特征在于:烟雾温度传感头(8)于门户(7)左右上三内侧面上皆设有一处或一处以上。

4.根据权利要求3所述一种智能消防门,其特征在于:支管(11)于门户(7)左右上三内侧面上皆设有一处或一处以上,且与烟雾温度传感头(8)间隔设置。

5.根据权利要求1所述一种智能消防门,其特征在于:烟雾温度传感头(8)于门户(7)左右上三内侧面上分别设有一处、三处和一处;支管(11)于门户(7)左右上三内侧面上分别设有两处。

一种智能消防门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到消防应用设备领域，特别涉及到一种智能消防门。

背景技术

[0002] 楼层火灾发生发生后，人为按下火警警报器进行警示，通知消防部门处理，或者根据警情提前利用灭火器进行前期处理，若无专业消防人员处理，则只能进行前期简单的喷灭处理；若是灾情较为严重，只能等待专业消防员到来进行处理。若是利用楼梯门户进行前期火灾阻挡，则延缓火情的蔓延趋势，具有实际使用价值。

实用新型内容

[0003] 为解上述现有技术的缺点，本实用新型提出一种智能消防门。

[0004] 本实用新型提出的技术方案是：一种智能消防门，包括地层、地层上方铺设的砂灰层、砂灰层上方铺设的地砖和地砖上方安置有门户，门户两侧固有带连接孔的活页板，砂灰层和门户内部设置有高压水管，门户内侧面上设有烟雾温度传感头，相邻烟雾温度传感头的门户内侧面上还设有连通高压水管的支管，支管上设有通过电路连接烟雾温度传感头的感应模块和与感应模块连接的支管控制阀；支管前端还设有喷头。

[0005] 本实用新型通过在门户内部设置温度烟雾感应探头、门户内部设置高压水管，在发生灾情时，感应到高温或者烟雾浓度的变化即可出发与其连接的感应模块，同时出发控制动作，操控喷水机构进行喷水降低烟雾浓度，同时形成水幕阻挡火势蔓延。具体的，一种智能消防门，包括地层、地层上方铺设的砂灰层、砂灰层上方铺设的地砖和地砖上方安置的门户，门户中空预留水管通道，在门户两侧焊接固有带连接孔的活页板，用于埋设混泥土墙进行连接，在砂灰层内埋设高压水管，在门户处有支路的高压水管擦穿过砂灰层和地砖进入门户内部通道，高压水管连接室内水路接头提供水源；在门户内侧面上螺钉固定上烟雾温度传感头，相邻烟雾温度传感头的门户内侧面上还设有连通高压水管的支管，支管穿过门户内层面，在支管上设有通过电路连接烟雾温度传感头的感应模块和与感应模块连接的支管控制阀，烟雾温度传感头感应到室内温度或者烟雾变化，则信号传递到感应模块，感应模块出具处理发出动作，打开支管控制阀，进行；为了进行喷洒，在支管前端还一体成型有锥形的洗孔喷头。

[0006] 本实用新型的有益技术效果是：本实用新型通过在门户内部设置温度烟雾感应探头、门户内部设置高压水管，在发生灾情时，感应到高温或者烟雾浓度的变化即可出发与其连接的感应模块，同时出发控制动作，操控喷水机构进行喷水降低烟雾浓度，同时形成水幕阻挡火势蔓延。

附图说明

[0007] 附图1为本实用新型的结构示意图；

[0008] 图中1、地层，2、砂灰层，3、地砖，4、高压水管，5、活页板，6、连接孔，7、门户，8、烟雾

温度传感头，9、喷头，10、支管控制阀，11、支管，12、感应模块。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0010] 本实用新型描述中，相关术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等方位指示位置仅是基于附图所示的方位而为了便于描述简化本实用新型，不是所述的零部件必须具有的方位、构造，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0011] 实施例1

[0012] 如附图1所示，一种智能消防门，包括地层1、地层1上方铺设的砂灰层2、砂灰层2上方铺设的地砖3和地砖3上方安置有门户7，门户7两侧固有带连接孔6的活页板5，砂灰层2和门户7内部设置有高压水管4，门户7内侧面上设有烟雾温度传感头8，相邻烟雾温度传感头8的门户7内侧面上还设有连通高压水管4的支管11，支管11上设有通过电路连接烟雾温度传感头8的感应模块12和与感应模块12连接的支管控制阀10；支管11前端还设有喷头9。

[0013] 本实用新型通过在门户内部设置温度烟雾感应探头、门户内部设置高压水管，在发生灾情时，感应到高温或者烟雾浓度的变化即可出发与其连接的感应模块，同时出发控制动作，操控喷水机构进行喷水降低烟雾浓度，同时形成水幕阻挡火势蔓延。具体的，一种智能消防门，包括地层1、地层1上方铺设的砂灰层2、砂灰层2上方铺设的地砖3和地砖3上方安置的门户7，门户7中空预留水管通道，在门户7两侧焊接固有带连接孔6的活页板5，用于埋设混泥土墙进行连接，在砂灰层2内埋设高压水管4，在门户7处有支路的高压水管4擦穿过砂灰层2和地砖3进入门户7内部通道，高压水管4连接室内水路接头提供水源；在门户7内侧面上螺钉固定上烟雾温度传感头8，相邻烟雾温度传感头8的门户7内侧面上还设有连通高压水管4的支管11，支管11穿过门户7内层面，在支管11上设有通过电路连接烟雾温度传感头8的感应模块12和与感应模块12连接的支管控制阀10，烟雾温度传感头8感应到室内温度或者烟雾变化，则信号传递到感应模块12，感应模块12出具处理发出动作，打开支管控制阀10，进行；为了进行喷洒，在支管11前端还一体成型有锥形的洗孔喷头9。

[0014] 进一步地，两侧门户7与砂灰层2内部的高压水管4一体联动设置。本实施例，两侧门户7与砂灰层2内部的高压水管4一体联动设置，便于同时控制水幕形成。

[0015] 进一步地，烟雾温度传感头8于门户7左右上三内侧面上皆设有一处或一处以上。本实施例，对应于较小的门户，烟雾温度传感头8于门户7左右上三内侧面上皆设有一处

[0016] 进一步地，支管11于门户7左右上三内侧面上皆设有一处或一处以上，且与烟雾温度传感头8间隔设置。本实施例，对应较小面积的门户，支管11于门户7左右上三内侧面上皆设有一处，且与烟雾温度传感头8间隔设置。

[0017] 实施例2

[0018] 本实施例，在实施例1基础上，如附图1所示，烟雾温度传感头8于门户7左右上三内侧面上分别设有一处、三处和一处；支管11于门户7左右上三内侧面上分别设有两处。

[0019] 显然，本实用新型通过在门户内部设置温度烟雾感应探头、门户内部设置高压水管，在发生灾情时，感应到高温或者烟雾浓度的变化即可出发与其连接的感应模块，同时出发控制动作，操控喷水机构进行喷水降低烟雾浓度，同时形成水幕阻挡火势蔓延。

[0020] 上述为本实用新型的较佳实施例，应当理解本领域的技术人员无需创造性劳动即

可根据本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者实验等得出相关技术方案,因此这些相关技术方案都应在本权利要求的保护范围内。

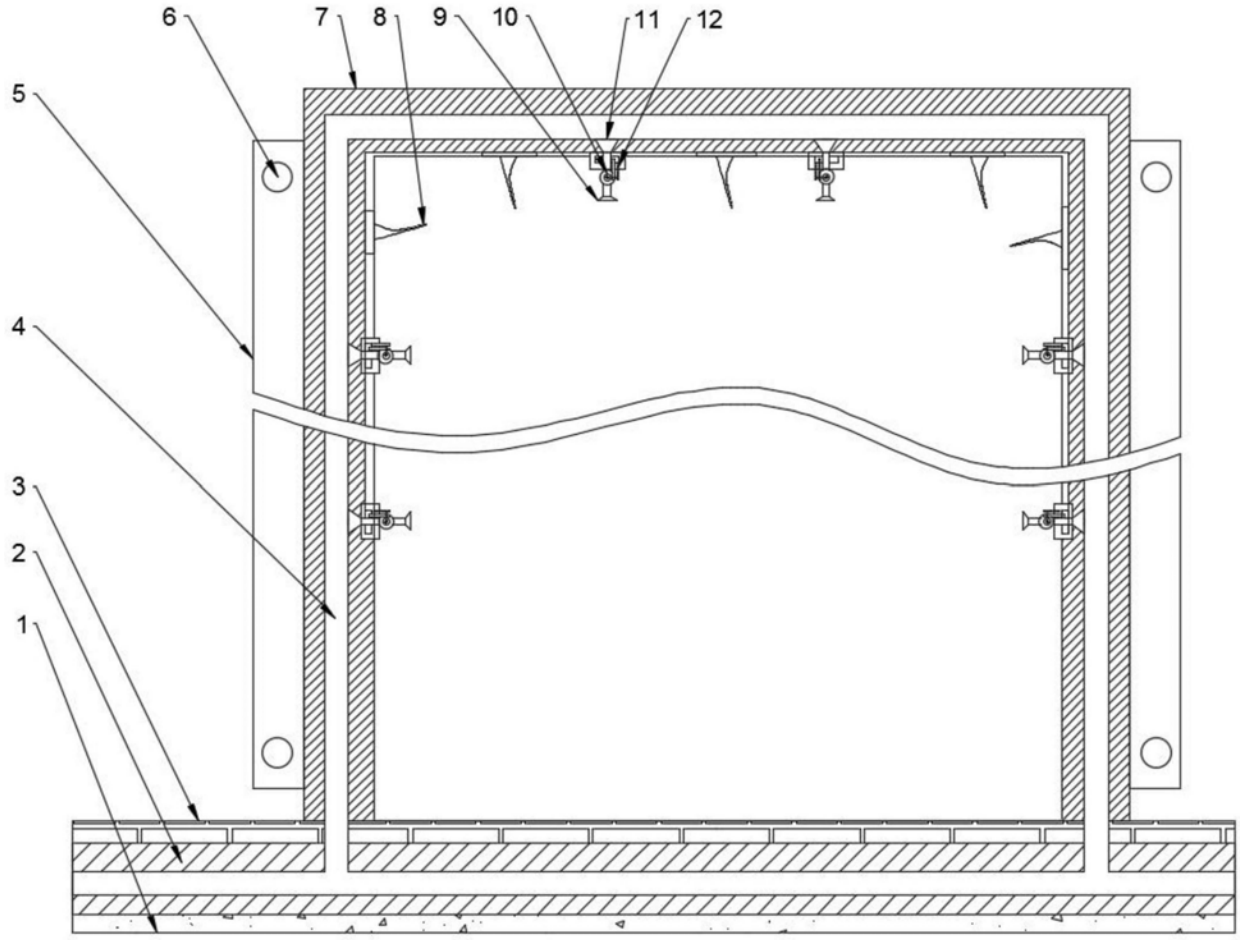


图1